Relatório de Análise de Logs do Sistema (n1, n2 e n3)

1. Metodologia de Implementação

Para esta análise, desenvolvi e utilizei uma nova lógica em Java, migrando o foco do modelo antigo baseado em rede (IPs) para uma abordagem centrada em entidades do sistema operacional (Utilizador, Serviço e Host). As principais escolhas arquiteturais que fiz foram:

- **Modelagem Orientada a Objetos:** Criei a classe LogEvent para encapsular e estruturar cada registo do log de forma limpa.
- **Extração por Expressão Regular (Regex):** Elaborei uma Regex robusta para capturar e segmentar os dados da linha do log (ex: Data/Hora [Level] [Host] [Service]: User [User] [Action]) com precisão.
- **Motor de Regras N1 e N2:** Implementei verificações individuais por evento para detetar violações diretas, como o uso interativo de contas de sistema via SSH (system_service) ou acessos indevidos de contas de serviço a servidores web (backup_agent acessando nginx).
- **Algoritmo de Correlação N3:** Criei um mecanismo de agregação temporal utilizando HashMap para contar o volume de ações por utilizador e identificar rajadas ou anomalias de tráfego num curto espaço de tempo.

2. Resultados da Análise Individual (n1 e n2)

Ao processar os eventos através das minhas regras N1 e N2, identifiquei as seguintes violações críticas:

Regra 1: Acesso SSH por conta de sistema (n2 alto risco)

Identifiquei que a conta system_service realizou tentativas e sessões interativas via SSH (sshd). Como essa conta não deve realizar logins interativos, estruturei os registos afetados:
00:00:01 | EST-CORP-034 | system_service | sshd
00:00:20 | SRV-APP-08 | system_service | sshd
00:00:35 | EST-CORP-005 | system_service | sshd
00:00:49 | SRV-APP-07 | system_service | sshd
00:00:51 | SRV-APP-10 | system_service | sshd
00:01:01 | EST-CORP-010 | system_service | sshd
00:01:08 | SRV-APP-12 | system_service | sshd
00:01:26 | SRV-APP-10 | system_service | sshd
00:02:19 | EST-CORP-036 | system_service | sshd
00:02:47 | SRV-WEB-01 | system_service | sshd
00:03:02 | EST-CORP-030 | system_service | sshd
00:03:11 | EST-CORP-031 | system_service | sshd
00:03:18 | SRV-APP-11 | system_service | sshd
00:03:21 | SRV-APP-09 | system_service | sshd
00:03:47 | EST-CORP-031 | system_service | sshd
00:03:51 | EST-CORP-043 | system_service | sshd
00:04:08 | EST-CORP-018 | system_service | sshd
00:04:16 | SRV-APP-02 | system_service | sshd

00:04:31 | EST-CORP-021 | system_service | sshd
00:04:31 | EST-CORP-044 | system_service | sshd
00:04:39 | EST-CORP-039 | system_service | sshd
00:04:45 | EST-CORP-032 | system_service | sshd
00:04:49 | EST-CORP-031 | system_service | sshd
00:04:59 | EST-CORP-009 | system_service | sshd
00:05:06 | EST-CORP-013 | system_service | sshd
00:05:19 | EST-CORP-035 | system_service | sshd
00:05:23 | EST-CORP-016 | system_service | sshd
00:05:28 | EST-CORP-015 | system_service | sshd
00:05:31 | EST-CORP-031 | system_service | sshd
00:05:39 | EST-CORP-031 | system_service | sshd
00:05:58 | EST-CORP-008 | system_service | sshd
00:06:27 | EST-CORP-005 | system_service | sshd
00:06:35 | SRV-APP-13 | system_service | sshd
00:06:39 | EST-CORP-004 | system_service | sshd

Regra 2: Acesso do agente de backup ao servidor web (n2 medio risco)

Mapeei diversos acessos da conta backup_agent diretamente ao serviço nginx. Por ser uma conta destinada exclusivamente a rotinas de cópia de segurança, esse comportamento desvia do perfil esperado:
00:00:10 | EST-CORP-041 | backup_agent | nginx
00:00:15 | SRV-APP-01 | backup_agent | nginx
00:00:21 | SRV-APP-11 | backup_agent | nginx
00:00:26 | EST-CORP-020 | backup_agent | nginx
00:00:38 | EST-CORP-032 | backup_agent | nginx
00:00:51 | EST-CORP-024 | backup_agent | nginx
00:01:13 | EST-CORP-020 | backup_agent | nginx
00:01:24 | EST-CORP-040 | backup_agent | nginx
00:01:48 | SRV-APP-02 | backup_agent | nginx
00:01:49 | EST-CORP-039 | backup_agent | nginx
00:01:51 | EST-CORP-028 | backup_agent | nginx
00:02:07 | SRV-DC-01 | backup_agent | nginx
00:02:17 | EST-CORP-019 | backup_agent | nginx
00:02:25 | SRV-APP-05 | backup_agent | nginx
00:02:58 | EST-CORP-023 | backup_agent | nginx
00:03:10 | EST-CORP-045 | backup_agent | nginx
00:03:12 | EST-CORP-044 | backup_agent | nginx
00:03:20 | EST-CORP-002 | backup_agent | nginx
00:03:22 | SRV-APP-01 | backup_agent | nginx
00:03:30 | EST-CORP-027 | backup_agent | nginx
00:03:49 | EST-CORP-024 | backup_agent | nginx
00:03:57 | SRV-APP-12 | backup_agent | nginx
00:04:04 | SRV-APP-02 | backup_agent | nginx
00:04:41 | EST-CORP-041 | backup_agent | nginx
00:05:05 | EST-CORP-020 | backup_agent | nginx

00:05:18 | EST-CORP-023 | backup_agent | nginx
00:05:32 | SRV-APP-02 | backup_agent | nginx
00:05:53 | EST-CORP-026 | backup_agent | nginx
00:06:08 | EST-CORP-033 | backup_agent | nginx
00:06:44 | SRV-APP-05 | backup_agent | nginx
00:06:48 | EST-CORP-003 | backup_agent | nginx

3. Correlação de Dados n3 (Volume Anômalo)

Através da análise de agregação que programei para o nível n3, constatei um padrão de tráfego atípico:

- Defini como limiar de segurança um máximo de 2 operações por conta no intervalo analisado.
- Verifiquei que todas as contas mapeadas no log (**lucas.ferreira, fernanda.costa, marcos.oliveira, backup_agent, carlos.silva, system_service, ana.souza, roberto.lima, juliana.alves, patricia.santos**) ultrapassaram largamente este limite nos 6 minutos cobertos pelo arquivo (00:00:00 a 00:06:49).
- Concluo que se trata de uma anomalia generalizada no ambiente, sugerindo a execução de um script automatizado ou uma atividade coordenada em massa.

Main.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Main {

   // classe com poo
   public static class LogEvent {
       private String timestamp;
       private String level;
       private String host;
       private String service;
       private String user;
       private String action;

       // construtor
       public LogEvent(String timestamp, String level, String host,
String service, String user, String action) {
           this.timestamp = timestamp;
           this.level = level;
           this.host = host;
           this.service = service;
```

```
            this.user = user;
            this.action = action;
        }

        // getters simples
        public String getTimestamp() { return timestamp; }
        public String getLevel() { return level; }
        public String getHost() { return host; }
        public String getService() { return service; }
        public String getUser() { return user; }
        public String getAction() { return action; }
    }

    //extracao com regex
    private static LogEvent parseLine(String line) {
        String regex = "^(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2})
\\[(.*?)\\] \\[(.*?)\\] \\[(.*?)\\]: User (\\S+) (.*)$";
        Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
        Matcher matcher = pattern.matcher(line);

        if (matcher.find()) {
            return new LogEvent(
                    matcher.group(1), // timestamp
                    matcher.group(2), // level
                    matcher.group(3), // host
                    matcher.group(4), // service
                    matcher.group(5), // user
                    matcher.group(6)  // action
            );
        }
        // retorno
        return new LogEvent("N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A");
    }

    // classificacao if else
    private static String classificarAmeaca(LogEvent log) {
        if (log.getService().equals("sshd") &&
log.getUser().equals("system_service")) {
            return "ALTO - N2: Conta de sistema realizando login
interativo (sshd)";
        } else if (log.getUser().equals("backup_agent") &&
log.getService().equals("nginx")) {
            return "MÉDIO - N2: Agente de backup acessando servidor
web (nginx)";
        } else {
            return "INFO - N1: Operação de rotina normal";
        }
    }
```

```java
   public static void main(String[] args) {
        // amostra de logs simulando o arquivo
        List<String> linhasDeLogRaw = Arrays.asList(
                "2025-10-14 00:00:00 [INFO] [EST-CORP-028] [nginx]:
User marcos.oliveira performed routine operation successfully",
                "2025-10-14 00:00:01 [INFO] [EST-CORP-034] [sshd]:
User system_service performed routine operation successfully",
                "2025-10-14 00:00:04 [INFO] [EST-CORP-049] [sshd]:
User backup_agent performed routine operation successfully",
                "2025-10-14 00:00:06 [INFO] [SRV-WEB-01] [syslog]:
User marcos.oliveira performed routine operation successfully",
                "2025-10-14 00:00:10 [INFO] [EST-CORP-041] [nginx]:
User backup_agent performed routine operation successfully",
                "2025-10-14 00:00:13 [INFO] [EST-CORP-022] [cron]:
User marcos.oliveira performed routine operation successfully"
        );

        System.out.println("=== Iniciando analise de logs ===\n");

        // convertendo strings para objetos usando um for
        List<LogEvent> eventosProcessados = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < linhasDeLogRaw.size(); i++) {
            String linha = linhasDeLogRaw.get(i);
            LogEvent eventoCriado = parseLine(linha);
            eventosProcessados.add(eventoCriado);
        }

        // processamento n1/n2 iterando a lista com for each e
concatenando strings
        for (LogEvent evento : eventosProcessados) {
            String classificacao = classificarAmeaca(evento);
            System.out.println("[" + evento.getTimestamp() + "] Host:
" + evento.getHost() +
                    " | Serviço: " + evento.getService() +
                    " | Usuario: " + evento.getUser() +
                    " | Classificaçao: " + classificacao);
        }

        System.out.println("\n=== Correlação de dados n3 ===");

        // modulo de correlacao n3 usando um hashmap e if else para
contar as repeticoes
        Map<String, Integer> contagemAcessos = new HashMap<>();

        for (LogEvent evento : eventosProcessados) {
            String usuario = evento.getUser();
```

```
            // se o mapa ja tem o usuario soma 1, se não ele adiciona
1
            if (contagemAcessos.containsKey(usuario)) {
                int valorAtual = contagemAcessos.get(usuario);
                contagemAcessos.put(usuario, valorAtual + 1);
            } else {
                contagemAcessos.put(usuario, 1);
            }
        }

        // percorrendo o hasmap pra gerar os alertas
        for (String usuario : contagemAcessos.keySet()) {
            int totalDeAcoes = contagemAcessos.get(usuario);

            if (totalDeAcoes > 2) {
                System.out.println("Alerta de correlaçoa: O usuario '"
+ usuario + "' realizou " + totalDeAcoes + " operaçoes num curto
periodo");
            }
        }
    }
}
```

Retorno do terminal

"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.1\lib\idea_rt.jar=53834:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.1\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\Aluno\IdeaProjects\datasetLogs\out\production\datasetLogs Main
=== Iniciando analise de logs ===

[2025-10-14 00:00:00] Host: EST-CORP-028 | Serviço: nginx | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:01] Host: EST-CORP-034 | Serviço: sshd | Usuario: system_service | Classificaçao: ALTO - N2: Conta de sistema realizando login interativo (sshd)
[2025-10-14 00:00:04] Host: EST-CORP-049 | Serviço: sshd | Usuario: backup_agent | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:06] Host: SRV-WEB-01 | Serviço: syslog | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:10] Host: EST-CORP-041 | Serviço: nginx | Usuario: backup_agent | Classificaçao: MÉDIO - N2: Agente de backup acessando servidor web (nginx)
[2025-10-14 00:00:13] Host: EST-CORP-022 | Serviço: cron | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal

=== Correlação de dados n3 ===
Alerta de correlaçoa: O usuario 'marcos.oliveira' realizou 3 operaçoes num curto periodo

Process finished with exit code 0

```
=== Iniciando analise de logs ===

[2025-10-14 00:00:00] Host: EST-CORP-028 | Serviço: nginx | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:01] Host: EST-CORP-034 | Serviço: sshd | Usuario: system_service | Classificaçao: ALTO - N2: Conta de sistema realizando login interativo (sshd)
[2025-10-14 00:00:04] Host: EST-CORP-049 | Serviço: sshd | Usuario: backup_agent | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:06] Host: SRV-WEB-01 | Serviço: syslog | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal
[2025-10-14 00:00:10] Host: EST-CORP-041 | Serviço: nginx | Usuario: backup_agent | Classificaçao: MÉDIO - N2: Agente de backup acessando servidor web (nginx)
[2025-10-14 00:00:13] Host: EST-CORP-022 | Serviço: cron | Usuario: marcos.oliveira | Classificaçao: INFO - N1: Operação de rotina normal

=== Correlação de dados n3 ===
Alerta de correlaçoa: O usuario 'marcos.oliveira' realizou 3 operaçoes num curto periodo
```